



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 23/2012

Elaboração:



CADERNO DE PROVAS

CARGO - CLASSE “E” ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DATA: 30/09/2012

HORÁRIO: das 09 às 13 horas

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE PROVAS

- ✎ Confira se este Caderno de Provas corresponde à classe e ao cargo que você se inscreveu, conforme consta em seu Cartão de Identificação. Caso contrário, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- ✎ Verifique se este Caderno de Provas contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) opções de respostas. Se não estiver completo, solicite ao fiscal da sala um outro Caderno de Provas. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**
- ✎ As questões estão assim distribuídas no Caderno de Provas: **LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10; LEGISLAÇÃO: 11 a 20 e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50.**
- ✎ Verifique se você está sentado na carteira correta. Confira se o número da carteira coincide com o número que se encontra no seu Cartão de Identificação.
- ✎ Confira se o número do candidato impresso na Folha de Respostas coincide com o seu número de ordem e marque o seu dígito verificador.
- ✎ Para rascunhos, utilize qualquer espaço deste Caderno de Provas e não destaque nenhuma folha.
- ✎ Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
- ✎ Assinale as respostas definitivas das questões na **Folha de Respostas**, utilizando apenas caneta esferográfica de **tinta preta** e faça as marcações de acordo com o modelo ●.
- ✎ Será considerada nula a resposta, marcada na **Folha de Respostas**, que contiver indicação de mais de uma alternativa, omissão e/ou rasura.
- ✎ A correção das provas será efetuada levando-se em conta **EXCLUSIVAMENTE** o conteúdo da **FOLHA DE RESPOSTAS**.
- ✎ Você terá 4 horas para responder a todas as questões e fazer as marcações na **Folha de Respostas**.
- ✎ Não será permitida a saída do candidato, em definitivo, da sala de aplicação das provas antes de decorrida 1h30min do seu início.
- ✎ Ao término das provas, chame o fiscal da sala para devolver a **Folha de Respostas** e o **Caderno de Provas**, devidamente assinados, e assine a lista de presença.
- ✎ Nos espaços abaixo, informe o seu número de ordem e assine este Caderno de Provas.

Nº de Ordem

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Com base na leitura do texto que se segue, responda às questões de 01 a 08.

Nem tudo por dinheiro

01 Por que aquele casal de moradores de rua de São Paulo devolveu os R\$ 20 mil que encontrou na
02 rua? Tenho me perguntado. Até fiz rápida enquete entre aqueles com quem convivo. Se você fosse morador
03 de rua, devolveria o dinheiro confortavelmente acondicionado num saco plástico? Na pesquisa vapt-vupt, a
04 devolução da grana venceu por larga maioria de votos. Mas eu, além de vencida, continuei inconformada:
05 como dois pobres moradores de um viaduto da cidade de São Paulo recusaram a sorte e procuraram a
06 polícia para devolver o dinheiro? Achado não é roubado, oras bolas.

07 Vinte mil reais para eles é uma pequena fortuna. É a loteria que poderia lhes assegurar um período
08 de boa comida, boas roupas e um teto, ou até, se assim decidissem, a possibilidade de recomeçar uma vida
09 cidadã.

10 Tentei me colocar no lugar dos dois – exercício de alteridade que não me levará muito longe. Só
11 sabemos do que somos capazes na hora do pega pra capar. Não adianta arrotar regras. É só quando o
12 Titanic começa a afundar é que nos confrontamos com o heroísmo ou a covardia de nós mesmos. Mas
13 ainda assim me arrisquei, e concluí sem nenhuma dificuldade: Eu não devolveria o dinheiro, de jeito e
14 maneira. Mudaria de viaduto, de bairro, de cidade, mas iria desfrutar de algum conforto por dias ou meses
15 que fosse.

16 E, antes que um leitor mais ofendido me acuse de desonestidade, informo-lhe que me considero uma
17 das pessoas mais honestas que conheço, dentro das regras que a lei e o convívio social me impõem. Nem
18 precisava tanto. O que não me imuniza das tentações – cada Titanic é um Titanic.

19 Continuei acompanhando as entrevistas de Rejaniel de Jesus Silva Santos e de sua mulher, Sandra
20 Regina Domingues, tentando decifrar as razões que os teriam levado a devolver o dinheiro. Ouço Rejaniel
21 dizer aos jornalistas, ao lado dos policiais, que a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi avisar a polícia.
22 Está aí um motivo razoável para a devolução: o medo de ser pego com a grana, espancado e levado para o
23 fundo da cadeia. Aos olhos da polícia e de muita gente que se considera de bem, morador de rua é um
24 arremedo de ser humano.

25 Havia mais um motivo: Rejaniel queria que a mãe se orgulhasse de seu gesto. “A minha mãe me
26 ensinou que não devo roubar e, se vir alguém roubando, devo avisar à polícia. Se ela me assistir pela TV lá
27 no Maranhão vai ver que o filho dela ainda é uma das pessoas mais honestas deste mundo.”

28 Aos poucos, fui entendendo as razões do casal. Rejaniel tem um valor supremo, que nenhuma
29 imprevidência conseguiu lhe tirar: o amor à mãe e o desejo de que ela reconheça nele o filho que ela teve e
30 criou.

31 Desde que devolveram o dinheiro, o casal tem sido tratado como gente. Almoços, lugar para dormir,
32 entrevistas. Seria a soma desses valores e vantagens, a proteção da polícia, a admiração dos cidadãos, o
33 amor à mãe, maior do que a pequena fortuna de R\$ 20 mil? Talvez seja. Mas eu não me conformo.

FREITAS, Conceição. CORREIO BRAZILIENSE, Cidades, 11 de julho de 2012, p. 29.

01. Com base na leitura global do texto, é possível afirmar que

- (A) o fato de a autora do texto admitir que não se conforma com o ato praticado pelo casal de moradores de rua significa um desvio de caráter da parte dela.
- (B) como a autora julga a si mesma honesta, a devolução do dinheiro pelos moradores foi um erro, haja vista que eles poderiam tirar muito proveito da grana.
- (C) os moradores de rua só devolveram o dinheiro por temer a polícia.
- (D) a motivação para entrega relaciona-se, exclusivamente, com o fato moral de a mãe de um dos moradores lhe ter inculcido valores éticos positivos.
- (E) a autora argumenta que cada pessoa se comporta de modo diferente diante das situações e que ter ficado com o dinheiro, como ela o faria, não significa, necessariamente, desvio de caráter, pois cada caso é um caso.

02. Levando-se em conta a resposta à questão anterior, marque, dentre as opções abaixo, aquela em que há trechos linguístico-textuais que confirmam a escolha CORRETA da primeira questão.
- (A) “Achado não é roubado” (linha 06) e “Eu não devolveria o dinheiro, de jeito e maneira” (linhas 13 e 14).
 - (B) “Vinte mil reais para eles é uma pequena fortuna” (linha 07) e “iria desfrutar de algum conforto por dias ou meses que fosse” (linhas 14 e 15).
 - (C) “a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi avisar a polícia” (linha 21) e “espancado e levado para o fundo da cadeia” (linhas 22 e 23).
 - (D) “queria que a mãe se orgulhasse de seu gesto” (linha 25) e “o amor à mãe e o desejo de que ela reconheça nele o filho que ela teve e criou” (linhas 29 e 30).
 - (E) “quando o Titanic começa a afundar é que nos confrontamos com o heroísmo ou a covardia de nós mesmos” (linhas 11 e 12) e “cada Titanic é um Titanic” (linha 18).
03. Levando-se em conta o enunciado “Aos olhos da polícia e de muita gente que se considera de bem, morador de rua é um arremedo de ser humano” (linhas 23 e 24), a substituição sinonímica da lexia ‘arremedo’ só NÃO é possível por:
- (A) cópia mal feita.
 - (B) remedo.
 - (C) remendo.
 - (D) imitação deficiente.
 - (E) plágio mal feito.
04. Ainda com relação ao texto, o provérbio abaixo que melhor pode funcionar como uma síntese para ele é:
- (A) “Mais vale um na mão do que dois voando”.
 - (B) “A ocasião faz o ladrão”.
 - (C) “Quando a sorte chega à sua casa, ofereça-lhe uma poltrona”.
 - (D) “Cada cabeça uma sentença”.
 - (E) “Quem ambiciona o alheio, perde cedo o que é seu”.
05. Quanto à correção gramatical, julgue os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA.
- I. Em “Até fiz rápida enquete entre aqueles com quem convivo” (linha 02), a permuta de ‘com quem’ para ‘que’ torna o trecho incorreto gramaticalmente;
 - II. Em “Se ela me assistir pela TV lá no Maranhão” (linhas 26 e 27), o pronome oblíquo ‘me’ está mal empregado em razão de ele ser um objeto direto e o verbo ‘assistir’ ser transitivo indireto;
 - III. Em “O que não me imuniza das tentações” – cada Titanic é um Titanic” (linha 18), o travessão pode ser substituído pela conjunção explicativa ‘pois’ sem nenhuma outra exigência;
 - IV. Em “de sua mulher, Sandra Regina Domingues,” (linhas 19 e 20), as duas vírgulas que separam o nome próprio podem ser suprimidas sem nenhum prejuízo semântico à frase.
- (A) Somente o item I está correto.
 - (B) Somente o item II está correto.
 - (C) Somente os itens III e IV estão corretos.
 - (D) Todos os itens estão corretos.
 - (E) Todos os itens estão incorretos.
06. Levando-se em conta as prescrições da Gramática Normativa (GN) sobre colocação pronominal, julgue as afirmações abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA.
- I. Em “Tenho me perguntado” (linha 02), o pronome ‘me’ pode vir enclítico ao verbo ‘perguntar’;
 - II. Em “É a loteria que poderia lhes assegurar” (linha 07), o pronome ‘lhes’ pode vir mesoclítico ao verbo ‘poder’, o qual está conjugado no futuro do pretérito;

- III. Em “E, antes que um leitor mais ofendido me acuse de desonestidade, informo-lhe” (linha 16), o pronome ‘lhe’ pode tanto vir enclítico (assim como está no enunciado) quanto vir proclítico ao verbo ‘informar’;
- IV. Em “imprevidência conseguiu lhe tirar” (linha 29), o pronome ‘lhe’ pode vir enclítico tanto ao verbo ‘conseguir’ quanto ao verbo ‘tirar’, colocações estas que ainda encontram guarida na GN, mas que são cada vez menos recorrentes em usos cultos escritos contemporâneos, como comprova o próprio enunciado selecionado.

- (A) Somente o item I está correto.
 (B) Somente o item II está correto.
 (C) Somente os itens III e IV estão corretos.
 (D) Todos os itens estão corretos.
 (E) Todos os itens estão incorretos.

07. No que toca aos processos de referenciação, julgue os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA.

- I. Em “É a loteria que poderia lhes assegurar” (linha 07), o pronome ‘lhes’ se refere, no parágrafo anterior, a ‘dois pobres moradores de um viaduto da cidade de São Paulo’;
- II. Em “nos confrontamos com o heroísmo ou a covardia de nós mesmos” (linha 12), o pronome ‘nos’ refere-se tanto ao casal de moradores de rua quanto à autora do texto;
- III. Todas as formas do pronome ‘lhe’ (singular) que ocorrem no texto referem-se a ‘Rejaniel de Jesus Silva Santos’;
- IV. Em “Rejaniel tem um valor supremo, que nenhuma imprevidência conseguiu lhe tirar” (linhas 28 e 29), o nome próprio retoma a ideia anterior de que a autora foi “entendendo as razões do casal”. Essa estratégia, no entanto, não foi bem desenvolvida, uma vez que, em todo parágrafo, a referência é só a Rejaniel e não ao casal.

- (A) Somente o item I está correto.
 (B) Somente o item II está correto.
 (C) Somente os itens I e III estão corretos.
 (D) Somente os itens I e IV estão corretos.
 (E) Todos os itens estão corretos.

08. Quanto ao uso do acento grave, julgue os itens abaixo e, em seguida, marque a opção CORRETA.

- I. Em “veio à cabeça” (linha 21), o acento grave está corretamente empregado, haja vista que o verbo ‘vir’ exige preposição ‘a’ e o substantivo ‘cabeça’ admite o artigo feminino ‘a’;
- II. Em “foi avisar a polícia” (linha 21), o não uso do acento grave antes do substantivo ‘polícia’ se explica porque, no trecho em questão, a autora usou o verbo como transitivo direto;
- III. Em “devo avisar à polícia” (linha 26), o uso do acento grave antes do substantivo ‘polícia’ se explica porque, no trecho em questão, a autora usou o verbo como transitivo indireto;
- IV. Em “o amor à mãe” (linha 29), pode-se confirmar o adequado emprego do acento grave antes do substantivo ‘mãe’ a partir da permuta deste por um masculino correlato.

- (A) Somente o item I está correto.
 (B) Somente o item II está correto.
 (C) Somente os itens III e IV estão corretos.
 (D) Todos os itens estão corretos.
 (E) Todos os itens estão incorretos.

09. Quanto às regras de concordância verbal, marque a opção CORRETA.

- (A) Tratavam-se de moradores de rua da cidade de São Paulo.
 (B) O grupo dos policiais agrediriam os moradores de rua se estes fossem pegos com o dinheiro.
 (C) Cerca de vinte mil reais foi encontrado por moradores de rua da cidade de São Paulo.

- (D) Rejaniel, com a esposa, encontrou vinte mil reais.
- (E) A maior parte do pessoal entregariam o dinheiro.

10. Quanto à correta grafia das palavras, marque a opção CORRETA.

- (A) A intensão dos moradores de rua foi a melhor possível.
- (B) Foi fragrante o ato de honestidade dos moradores de rua.
- (C) Rejaniel e sua esposa não exitaram em entregar o dinheiro.
- (D) A ombridade de Rejaniel e Sandra é invejável.
- (E) A honradez não devia ser exceção.

LEGISLAÇÃO

11. Percival Madeira Pinho, servidor público federal com estabilidade, é aprovado em novo concurso público para cargo em outro órgão da administração federal. Após a posse, Percival é considerado inabilitado no estágio probatório para exercício do novo cargo. Pretendendo voltar ao cargo de origem no serviço público, Percival poderá requerer

- (A) a reversão.
- (B) a recondução.
- (C) a readaptação.
- (D) a reintegração.
- (E) novo prazo de estágio probatório.

12. Servidores públicos federais de cargo efetivo foram condenados em processo administrativo disciplinar por ofensa física a outro servidor, durante o serviço e sem estarem atuando em legítima defesa. Um deles aposentou-se após a condenação e o outro permaneceu na ativa. De acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União,

- (A) Apenas o servidor ativo ocupante de cargo efetivo poderá ser punido, com pena de suspensão e multa.
- (B) O servidor ativo ocupante de cargo efetivo sujeita-se à pena de advertência, não cabendo penalidade disciplinar ao inativo.
- (C) O servidor ativo ocupante de cargo efetivo sujeita-se à pena de suspensão, que não poderá exceder a 90 (noventa) dias e o inativo à pena de multa.
- (D) O servidor ativo ocupante de cargo efetivo sujeita-se à pena de demissão e o inativo, à cassação da aposentadoria.
- (E) O servidor ativo ocupante de cargo efetivo sujeita-se à pena de suspensão, não cabendo nenhuma sanção ao servidor inativo.

13. Terêncio Ribeiro Nava, servidor público federal estável, foi demitido do serviço público após processo administrativo disciplinar. Insatisfeito, ajuizou ação judicial na qual requereu a anulação da decisão administrativa. Julgada a ação, Terêncio obteve decisão transitada em julgado com resultado favorável a seu pedido. Para que o servidor possa retornar a seu cargo de origem ainda existente, conforme a lei 8.112/90, a decisão judicial deverá ter determinado sua

- (A) readaptação.
- (B) reversão.
- (C) aproveitamento.
- (D) reintegração.
- (E) recondução.

14. A lei 8.112/90 define as responsabilidades do servidor e aponta que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. No que se refere a essas responsabilidades, é INCORRETO dizer que
- (A) a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposos, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
 - (B) a responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
 - (C) nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.
 - (D) as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
 - (E) no caso de responsabilidade civil, a obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores e contra eles não poderá ser executada.
15. De acordo com a lei 8.112/90, assinale a opção que descreve hipótese em que a responsabilidade administrativa do servidor público será afastada.
- (A) Sentença civil que isente o servidor de responsabilidade.
 - (B) Sentença penal que absolva o servidor por inexistência do fato.
 - (C) Sentença penal que absolva o servidor por reconhecer que o mesmo atuou em legítima defesa.
 - (D) Sentença penal que absolva o servidor por falta de provas.
 - (E) Sentença civil que isente o servidor de responsabilidade, por reconhecer a existência de força maior.
16. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, EXCETO nos casos de
- (A) débito com o erário.
 - (B) não pagamento de empréstimo consignado em folha salarial.
 - (C) indenização decorrente de condenação de natureza penal.
 - (D) ressarcimento de dano a terceiro em razão de ato comissivo.
 - (E) prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
17. Em relação ao ato de posse do servidor público, conforme a lei 8.112/90, é INCORRETO afirmar que
- (A) haverá posse em virtude de todos os tipos de provimento.
 - (B) a posse dar-se-á no prazo de 30 dias após a publicação do ato de provimento.
 - (C) a posse dependerá de prévia inspeção médica oficial.
 - (D) a posse pode-se dar mediante procuração específica.
 - (E) no ato de posse, o servidor público apresentará declaração de bens e valores de seu patrimônio.
18. Quanto ao regime previdenciário no serviço público federal, é CORRETO afirmar que
- (A) o servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão pode aposentar-se pelo regime especial previdenciário, desde que comprove o respectivo tempo de contribuição.
 - (B) no regime especial de previdência do servidor público federal, é possível que a aposentadoria seja concedida por critérios diferenciados, desde que a atividade exercida prejudique a saúde, nos termos de lei complementar.
 - (C) o tempo de serviço federal, estadual ou municipal será contado, reciprocamente, para efeito de aposentadoria.
 - (D) os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos para os professores que comprovem efetivo exercício em qualquer grau do magistério.
 - (E) a aposentadoria compulsória, aos 70 (setenta) anos de idade, no regime especial, proporciona proventos integrais independentemente do tempo de contribuição.

19. Determinado servidor público federal, do sexo masculino, titular de cargo de provimento efetivo, não sendo professor e nem magistrado, tendo sido investido no cargo a partir de 1999 já na vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, terá direito à aposentadoria, com proventos integrais, desde que
- (A) atinja a idade limite de 70 (setenta) anos.
 - (B) complete 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.
 - (C) complete 60 (sessenta) anos de idade e tenha 35 (trinta e cinco) de contribuição.
 - (D) complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade e tenha 30 (trinta) de contribuição.
 - (E) por causa de qualquer invalidez permanente.
20. Minervina da Silva é aposentada do serviço público federal em cargo técnico, recebendo normalmente os proventos merecidos. Aprovada em novo concurso público para professora da administração pública federal, ela quer continuar recebendo seus proventos e tomar posse no novo cargo. Com relação a isso, pode-se afirmar que
- (A) Minervina não poderá tomar posse no novo cargo porque a lei 8.112/90 proíbe, em qualquer hipótese, a acumulação da percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade.
 - (B) Minervina não poderá tomar posse, apesar de poder acumular a percepção dos vencimentos com os proventos da inatividade, porque não é permitido acumular aposentadoria com cargo público efetivo no serviço público federal.
 - (C) Minervina poderá tomar posse, mas tem de obrigatoriamente fazer opção pelos vencimentos ou pelos proventos.
 - (D) Minervina não poderá tomar posse porque, mesmo sendo aposentada, é proibido acumular no serviço público cargo técnico com o cargo de professor.
 - (E) Minervina poderá tomar posse porque a lei permite a acumulação de proventos com a percepção de vencimento de cargo ou emprego público, desde que as remunerações dos cargos sejam também acumuláveis na atividade, o que é possível com o cargo técnico e o cargo de professor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre os requisitos de *Software*, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Requisitos não-funcionais dizem respeito a restrições, aspectos de desempenho, interfaces com o usuário, confiabilidade, segurança, portabilidade e padrões.
 - (B) Requisitos funcionais são aqueles que definem parte da funcionalidade do sistema e podem ser categorizados em três tipos: requisitos de produtos, requisitos organizacionais e requisitos externos.
 - (C) Requisitos organizacionais estão relacionados às metas da empresa, suas políticas estratégicas adotadas, assim como assuntos relacionados aos empregados da empresa com os respectivos objetivos.
 - (D) Requisitos de produto estão relacionados ao comportamento do produto, tais como facilidade de uso, eficiência (desempenho, recursos exigidos), confiabilidade, portabilidade.
 - (E) Requisitos externos dizem respeito a restrições impostas por fatores externos ao sistema, tais como restrições de interoperabilidade, restrições éticas e legais.
22. Em relação à Programação Orientada a Objeto, a opção CORRETA é:
- (A) Construtor de uma classe determina que ações devem ser executadas quando da criação de um objeto.
 - (B) Encapsulamento especifica que um mesmo tipo de objeto, sob certas condições, pode realizar ações diferentes ao receber uma mesma mensagem.
 - (C) Polimorfismo acontece quando uma classe pode estender todas as características de outra classe e adicionar novos métodos ou variáveis, alterando sua forma.
 - (D) Herança é a técnica que faz com que detalhes internos do funcionamento dos métodos de uma classe permaneçam ocultos para os objetos.
 - (E) Métodos são procedimentos que podem manipular atributos de objetos para os quais o método foi definido. Apesar disso, métodos não podem definir e manipular variáveis locais.

23. Considere as seguintes assertivas sobre o diagrama de classes na notação UML e assinale a opção CORRETA.
- I. Uma classe representa um conjunto de objetos cuja cardinalidade é sempre maior do que um;
 - II. O polimorfismo das operações é uma consequência da relação de herança entre classes;
 - III. Se um objeto A está associado a um objeto B e B está associado a mais de um objeto C, então, obrigatoriamente, um objeto C estará associado a mais de um objeto A;
 - IV. Existem pelo menos duas maneiras alternativas de se descrever em UML o comportamento de um conjunto de objetos que realiza uma determinada tarefa: o diagrama de sequência e o diagrama de colaboração.
- (A) Somente I está correta.
 (B) Somente II está correta.
 (C) Somente III está correta.
 (D) Somente I e II estão corretas.
 (E) Somente II e IV estão corretas.
24. O reuso de *software* está relacionado à realização de projetos por componentes e *frameworks*. Acerca desse tópico, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Enquanto o reuso em engenharia de *software* convencional está geralmente limitado à extensão e à manutenção de um sistema específico, o reuso, em engenharia de *software* por componentes, é um requisito de desenvolvimento, independentemente do projeto em consideração.
 (B) O uso de componentes pode estar condicionado a regras de licenciamento. Essa preocupação, no entanto, não existe se os componentes forem classificados como *software* livre.
 (C) *Frameworks* de infraestrutura de sistema tratam de questões de projeto como sistemas operacionais, comunicação, interfaces gráficas e linguagens de programação.
 (D) *Frameworks* de integração de *middleware* são responsáveis por integrar aplicações distribuídas e componentes em uma mesma arquitetura.
 (E) *Frameworks* de aplicação tratam de questões de projeto de domínios de aplicação, como telecomunicações, finanças, produção e educação.
25. Para facilitar a manutenção da aplicação, existe um padrão de projeto (*design pattern*) que tem como objetivo a centralização do acesso aos dados em uma única camada. Assinale a opção que corresponde ao padrão de projeto mencionado:
- (A) DTO.
 (B) *Business Object*.
 (C) DAO.
 (D) *Application Service*.
 (E) MVC.
26. No que se refere a testes de *software*, é CORRETO afirmar que:
- (A) O teste de operação é a fase em que é testada a ergonomia da interface de uso do *software*.
 (B) O teste da caixa preta (teste funcional) baseia-se em analisar os arquivos de *log* do sistema, procurando por mensagens de funcionamento inconsistente.
 (C) Os testes de unidade são feitos por equipes especializadas em testes, de forma a se garantir que os módulos que compõem o sistema sob construção estejam funcionando de acordo com as especificações.
 (D) A matriz de estímulos e estados é uma técnica que, uma vez aplicada a testes funcionais, estimula que uma quantidade maior de combinações seja testada.
 (E) Um caso de teste é uma categoria de possíveis resultados na execução de testes.

27. Sobre as Técnicas de Gestão de Projeto de *Software*, considere as seguintes colunas:

1. RUP	() Conjunto de práticas em gerência de projetos que divide o ciclo de vida do projeto em cinco grupos de processos, entre os quais: Iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento.
2. PMBoK	() Prioriza as atividades que ocorrem durante o processo de desenvolvimento. Essas são chamadas de disciplinas: seis centrais, identificadas no processo e três de apoio, dentre as quais é possível citar as disciplinas de meio ambiente e gerenciamento de projeto.
3. CMMI	() Conjunto de práticas de gerenciamento e de melhoria da qualidade que contém práticas divididas em cinco níveis (estágios): inicial, gerenciado, definido, quantitativamente gerenciado e otimização.

Assinale a opção CORRETA, associando a coluna da esquerda à da direita.

- (A) 2-1-3
- (B) 1-2-3
- (C) 3-2-1
- (D) 3-1-2
- (E) 2-3-1

28. Interação Homem-Computador (IHC) é o nome dado ao conjunto de estudos que envolve a interação entre pessoas (usuários) e equipamentos computacionais, desenvolvendo métodos e ferramentas para *design*, criação, implementação e manutenção de sistemas computacionais adequados ao uso humano. Acerca do tema, aponte a afirmativa INCORRETA.

- (A) Usabilidade corresponde a um critério de qualidade que está relacionado com a facilidade de aprendizado, com a facilidade de recordação, com a eficiência, com a segurança no uso e com a satisfação do usuário.
- (B) Experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade constituem critérios de qualidade em IHC.
- (C) Comunicabilidade é um critério de qualidade em IHC relacionado com o expressar bem a intenção e a lógica de *design* dos produtores do sistema.
- (D) Controle ao desenvolvedor, conformidade com as expectativas do usuário, ênfase nos acertos, facilidade de observação e contexto de aprendizagem são princípios para projeto e avaliação de interfaces humano-computador para aplicações de escritório.
- (E) No projeto de interfaces, as mensagens ou alertas de erro têm um papel muito importante. Contudo, não apresenta uma prática adequada para alertas produzidos por um sistema interativo, uma vez que a mensagem é opinativa.

29. Considere as seguintes afirmativas sobre a linguagem *JavaScript*:

- I. O código de uma aplicação *JavaScript* é interpretado pelo servidor HTTP;
- II. *JavaScript* é uma versão da linguagem Java para ser usada na codificação de programas pelo servidor WEB;
- III. O código *Javascript* existente em um documento HTML é executado no navegador que está acessando esse documento;
- IV. Os aplicativos baseados em AJAX são escritos em *JavaScript* e XML.

Assinale a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- (A) Apenas I está correta.
- (B) Apenas III está correta.
- (C) Apenas I, II estão corretas.
- (D) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (E) Apenas III e IV estão corretas.

30. Considere as seguintes afirmações sobre JAVA:

- I. A Máquina Virtual Java pode ser considerada um compilador;
- II. Um programa escrito em Java pode ser executado em qualquer sistema operacional de forma nativa;
- III. O J2EE é a edição corporativa do Java. Esta versão inclui o *Java Standard Edition*, além de outras tecnologias, como *javamail*, *servlets*, *JSF* e *Enterprise Java Beans*;
- IV. O Java possui uma versão para dispositivos móveis chamada J2ME (*Micro Edition*).

Estão CORRETAS as afirmações:

- (A) I e II, somente.
- (B) I, III e IV, somente.
- (C) II, III e IV, somente.
- (D) III e IV, somente.
- (E) Todas as afirmações.

31. Em Modelo de Entidade de Relacionamento, há entidades e atributos. A esse respeito, analise as assertivas a seguir:

- I. O objeto básico de um MER é uma entidade, “algo” do mundo real, com uma existência independente;
- II. Uma entidade pode ser um objeto com uma existência física (por exemplo, uma pessoa, um carro, uma casa ou um funcionário) ou um objeto com uma existência conceitual (por exemplo, uma empresa, um trabalho ou um curso universitário);
- III. O Relacionamento de 1..n (um para muitos) requer que a chave primária da tabela do lado 1 conste na tabela do lado n, o que configura o uso da chave estrangeira;
- IV. Dependência existencial (ou de participação total) ocorre quando a existência de uma determinada entidade está condicionada à existência de uma outra entidade a ela relacionada.

Assinale a opção que apresenta a(s) assertiva(s) CORRETA(S).

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Todas estão corretas.

32. O nível de arquitetura de um banco de dados que contém a representação e organização física dos dados nos dispositivos de armazenamento:

- (A) Interno.
- (B) Externo.
- (C) Conceitual.
- (D) Datafiles.
- (E) Modelo de entidades.

33. Um modelo de banco de dados consiste de um conjunto de conceitos utilizados para descrever a estrutura de um banco, ou seja, os tipos de dados, relacionamentos e restrições sobre estes dados. Em um desses modelos, os dados são estruturados geralmente em árvores. Os nós destas árvores contêm ocorrências de registros, em que cada registro é uma coleção de campos (atributos), cada um contendo apenas uma informação. O registro da hierarquia que precede a outros é o registro-pai, os outros são chamados de registros-filhos. Assinale a opção que trata deste tipo de modelo.

- (A) Em rede.
- (B) Relacional.
- (C) Hierárquico.
- (D) Orientado a objetos.
- (E) Distribuído.

34. Em Banco de Dados, acerca do modelo entidade-relacionamento, é CORRETO afirmar que:
- (A) Entidades podem ter atributos, mas relacionamentos não podem ter atributos.
 - (B) Uma chave é um conjunto de atributos cujos valores identificam um relacionamento de maneira única.
 - (C) A técnica *Bottom-Up* inicia a modelagem partindo de entidades altamente abstratas e aplicando transformações que permitem encontrar entidades menos abstratas e mais representativas do sistema que está sendo desenvolvido.
 - (D) Um relacionamento é uma associação entre modelos de banco de dados.
 - (E) Na notação de par ordenado $(0,1):(1,N)$, o primeiro número do par indica a cardinalidade mínima e o segundo a máxima. A cardinalidade mínima indica uma exigência da participação de uma instância da entidade em relacionamentos.
35. Em um banco de dados relacional, é CORRETO afirmar que:
- (A) As chaves externas devem ser obrigatoriamente componentes da chave primária na relação que a contém.
 - (B) O endereçamento *hash* permite rápido acesso ao registro armazenado, baseando-se, para tanto, em determinados valores de certos campos (atributos).
 - (C) Uma regra de integridade básica é a que prevê a possibilidade de um atributo componente da chave primária ter, no máximo, um e apenas um valor nulo.
 - (D) Um domínio é um conjunto de valores não atômicos, multivalorados e de diferentes tipos.
 - (E) A normalização é o processo de se agrupar dados de um determinado banco em uma única tabela, como forma de aumento de desempenho e economia de espaço.
36. Dadas as afirmativas sobre banco de dados relacional, assinale a opção CORRETA.
- (A) Os relacionamentos entre tabelas podem ser estabelecidos de um para um, um para vários, mas nunca vários para vários.
 - (B) As tabelas, desde que possuam números diferentes de colunas, podem receber nomes idênticos.
 - (C) As chaves primárias podem ser multivaloradas, mas não podem ser formadas por mais de um campo.
 - (D) Os dados são organizados em registros (tuplas) e os registros organizados em tabelas.
 - (E) Existem várias tabelas para cada conjunto de entidades e para cada conjunto de relacionamentos.
37. A normalização de um banco de dados é um processo em que se aplicam regras às entidades (tabelas), a fim de evitar falhas no projeto, como, por exemplo, redundância de dados. Sobre o tema, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Geralmente, depois de normalizadas, algumas tabelas acabam sendo divididas em duas ou mais tabelas, gerando um número maior de tabelas do que o originalmente existente.
 - (B) Uma entidade estará na 1FN (Primeira Forma Normal), se, e somente se, todos os seus atributos (colunas) forem atômicos, ou seja, não contiverem grupos repetitivos ou colunas que tenham mais de um valor.
 - (C) Uma entidade estará na 2FN (Segunda Forma Normal) se, e somente se, estiver na primeira e todos os atributos não-chave forem totalmente dependentes da totalidade da chave primária.
 - (D) A 3FN (Terceira Forma Normal) exige que não existam atributos transitivamente dependentes da chave.
 - (E) Um atributo B possui uma dependência funcional do atributo A se, para cada valor do atributo A, existirem vários valores do atributo B.
38. Alguns recursos de programação auxiliam na gerência de um banco de dados. Sobre eles, assinale a opção INCORRETA.
- (A) *Trigger* é recurso implementado nos bancos de dados que dispara uma série de comandos SQL quando um determinado evento associado ocorrer.

- (B) *Stored Procedure* é o nome utilizado para um conjunto de comandos, ao qual é atribuído um nome, que fica armazenado no Banco de Dados e pode ser chamado a qualquer momento tanto pelo SGBD quanto por um sistema que faz interface com este.
- (C) Uma transação é uma unidade lógica de trabalho, começando com a operação *BEGIN TRANSACTION*.
- (D) O comando que indica o término bem-sucedido da transação é chamado de *COMMIT*.
- (E) O comando *ROLLBACK* desfaz o último comando que deixou o banco de dados em um estado inconsistente.

39. Sobre os comandos SQL, assinale a opção CORRETA.

- (A) Na linguagem SQL, um *RIGHT OUTER JOIN* retorna todas as tuplas que não são comuns às duas tabelas.
- (B) A instrução *DROP TABLE* remove todos os dados de tabela especificada.
- (C) A cláusula *ORDER BY* é utilizada para listar os registros selecionados na ordem alfabética.
- (D) O SQL apresenta comandos de DDL e DML. *DDL SELECT* e *FROM* são considerados comandos, enquanto *UPDATE* e *DELETE* são considerados comandos DML.
- (E) A cláusula *SELECT* corresponde à operação de projeção da álgebra relacional.

40. Considere as seguintes afirmativas sobre a linguagem XML:

- I. XML é *case sensitive*, portanto, difere letras maiúsculas e minúsculas;
- II. Um DTD (*Document Type Definition*) é um conjunto de regras usado para definir uma linguagem de marcação XML particular;
- III. XSLT é uma linguagem de marcação XML usada para criar documentos XSL, que, por sua vez, definem a apresentação dos documentos XML;
- IV. XML *Schema* é uma linguagem usada para expressar restrições sobre documentos XML.

Assinale a opção que representa as afirmativas CORRETAS.

- (A) Apenas I, II estão corretas.
- (B) Apenas III e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (D) Apenas I, II e III estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

41. A topologia de rede descreve o *layout* de uma rede de computadores, representando a forma como os dados transitam nas linhas de comunicação e como os dispositivos estão conectados a ela. Em vista disso, assinale a opção que NÃO corresponde a uma topologia de rede.

- (A) Anel.
- (B) Estrela.
- (C) Linear.
- (D) Barramento.
- (E) Árvore.

42. As entidades de padronização tiveram um papel fundamental para o sucesso das redes de computadores. Sobre os diversos padrões existentes atualmente, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O modelo de referência OSI possui sete camadas, trata da interconexão de sistemas abertos à comunicação com outros sistemas, e se baseia em uma proposta desenvolvida pela ISO (*International Standards Organization*).
- (B) O padrão ANSI X3T9.5 (FDDI) especifica redes de fibras ópticas operando a 100 Mbps na topologia anel.
- (C) O padrão IEEE 802.3ab, também chamado de *Gigabit Ethernet*, especifica um padrão para o protocolo Ethernet, opera com transmissões de 1Gbps e admite dois modos de operação: o modo *full-duplex* e o modo *half-duplex*.

- (D) No padrão IEEE 802.11, que representa um padrão de LAN (*Local Area Network*) sem fios, a subcamada LLC (*Logical Link Control*) é responsável por ocultar as diferenças entre as diversas variações do 802 e torná-las indistinguíveis no que se refere à camada de rede.
- (E) O padrão IEEE 802.11g utiliza técnica de transmissão OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) e MIMO (*Multiple-In Multiple-Out*), usa banda de frequência de 2,4 GHz e define taxas de até 1Gbps.

43. Sobre a arquitetura TCP/IP, considere as seguintes assertivas:

- I. A arquitetura TCP/IP possui esse nome graças a seus dois principais protocolos: TCP e IP;
- II. As camadas de apresentação, de sessão e física, presentes no modelo OSI, estão ausentes no modelo TCP/IP;
- III. A camada *internet* define um formato de pacote oficial e um protocolo chamado IP (*Internet Protocol*). A tarefa da camada *internet* é entregar pacotes IP onde eles são necessários;
- IV. A camada de transporte é responsável por permitir que as entidades pares dos *hosts* de origem e de destino mantenham uma conversação. Dois protocolos, de ponta a ponta, são definidos na camada de transporte: o TCP (*Transmission Control Protocol*) e o UDP (*User Datagram Protocol*).

Assinale a opção que apresenta as assertivas CORRETAS.

- (A) Somente I e II.
- (B) Somente I e III.
- (C) Somente I e IV.
- (D) Somente I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

44. Sobre a Arquitetura Cliente-Servidor, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A *internet* baseia-se na arquitetura cliente-servidor, na qual a parte cliente, executada no *host* local, solicita serviços de um programa aplicativo denominado servidor, que é executado em um *host* remoto.
- (B) A arquitetura cliente-servidor viabiliza o uso simultâneo de diferentes dispositivos computacionais, do seguinte modo: cada um deles realiza a tarefa para a qual é mais capacitado, havendo a possibilidade de uma máquina ser cliente em uma tarefa e servidor em outra.
- (C) Serviços *proxy* são aplicações ou programas clientes que rodam em um *bastion host* que tem acesso à *internet* e à rede interna.
- (D) Para acessar a *Internet*, o computador é conectado a um provedor de serviço de *internet*, ou ISP (*Internet Service Provider*) de quem o usuário compra a conectividade.
- (E) O protocolo HTTP é uma das formas de comunicação entre clientes e servidores.

45. Assinale a opção INCORRETA.

- (A) A *internet* é um conjunto imenso de informações textuais, auditivas, visuais e interativas, armazenadas em computadores, interligadas entre si. Uma informação, qualquer que seja o seu tipo, pode ser encontrada na *internet* através de um endereço denominado URL (*Uniform Resource Locator*).
- (B) As redes de computadores de longa distância que abrangem uma grande área geográfica são classificadas como WAN (*Wide Area Network*).
- (C) Com relação a redes de computadores, um fino filamento contínuo de vidro com uma cobertura de proteção, que pode ser usado para conectar longas distâncias, constitui um cabo de fibra óptica.
- (D) A rede P2P (*peer-to-peer*) oferece segurança forte de forma nativa, com um rígido controle sobre a criação de usuários e o compartilhamento de recursos e serviços.
- (E) O protocolo HTTP é uma das formas de comunicação entre clientes e servidores.

46. Popularmente utilizada no compartilhamento de música e vídeos, nesta arquitetura, indivíduos que constituem um grupo livre podem-se comunicar com outros participantes do grupo, não existindo qualquer divisão estrita entre clientes e servidores. Assim, cada nó realiza tanto funções de cliente quanto de servidor. A afirmação trata da arquitetura:

- (A) Cliente-Servidor.
- (B) P2P.
- (C) Bluetooth.
- (D) ADSL.
- (E) RFID.

47. Analise as afirmativas a seguir:

- I. Numa rede com topologia estrela, esse equipamento repete para todas as suas portas os *bits* que chegam, atuando somente na camada física;
- II. Permite que computadores em uma rede se comuniquem e pode identificar o destino planejado das informações que recebe, portanto, envia essas informações somente para os computadores que devem recebê-las;
- III. Possui modelos estáticos e dinâmicos que determinam o melhor caminho para o tráfego da informação. Atuam na camada de rede.

As afirmativas referem-se, respectivamente, a

- (A) Roteador, *Switch* e *Hub*.
- (B) *Switch*, *Hub* e Roteador.
- (C) *Hub*, *Switch* e Roteador.
- (D) *Gateway*, *Hub* e *Switch*.
- (E) *Gateway*, *Switch* e Roteador.

48. A ARPANET era uma rede de pesquisa patrocinada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD). Pouco a pouco, centenas de universidades e repartições públicas foram conectadas, usando linhas telefônicas dedicadas. Mais tarde, quando foram criadas as redes de rádio e satélite, os protocolos existentes começaram a ter problemas de interligação com estas, o que forçou a criação de uma nova arquitetura de referência, a TCP/IP. Associe as duas colunas abaixo e assinale a opção CORRETA.

- | | |
|---------|--|
| I. TCP | a. Protocolo da camada de rede e elemento que mantém a internet unida.sua tarefa é fornecer a melhor forma possível de transportar pacotes da origem para o destino. |
| II. UDP | b. Protocolo sem conexões, não confiável, para aplicações que não desejam sequência ou controle de fluxo. |
| III. IP | c. Protocolo orientado a conexões confiáveis que permite a entrega sem erros de um fluxo de <i>bytes</i> originário de uma determinada máquina em qualquer computador da internet. |

- (A) I-a, II-c, III-b.
- (B) I-c, II-b, III-a.
- (C) I-a, II-b, III-c.
- (D) I-b, II-a, III-c.
- (E) I-c, II-a, III-b.

49. Assinale a opção CORRETA.

- (A) VPN – *Virtual Private Network* ou rede privada virtual – é vista como uma extensão do *firewall* e possibilita decisões de acesso baseadas no conteúdo da aplicação e não apenas no endereço IP, provendo políticas e regras para o tráfego de rede.
- (B) Um *firewall* tem a capacidade de bloquear o tráfego indesejado entre a rede local e a *internet* de maneira que, devidamente configurado, é uma ferramenta eficaz na prevenção de *spam*.
- (C) O ataque do tipo negação de serviços (DoS ou DDoS) tem o objetivo de invadir computadores para roubar informações sigilosas.
- (D) *Firewalls*, IDS (*Intrusion Detection System*) e IPS (*Intrusion Prevention System*) são dispositivos que têm finalidades idênticas, porém tipicamente operam de formas distintas: o primeiro inspeciona integralmente os datagramas e reage bloqueando o tráfego indesejado; o segundo também inspeciona integralmente os datagramas, mas não bloqueia o tráfego indesejado, apenas emite alertas; e o terceiro inspeciona apenas os cabeçalhos dos datagramas e, como o primeiro, reage bloqueando o tráfego indesejado.
- (E) VPNs (*Virtual Private Network*) implementam redes seguras, a fim de prover confidencialidade, integridade e autenticidade em canais públicos compartilhados.

50. Considere:

- I. É um dispositivo que não só examina os cabeçalhos de todos os pacotes que passam por ele, mas também executa uma inspeção profunda de pacote. Quando tal dispositivo observa o pacote suspeito, ou uma série de pacotes suspeitos, ele envia um alerta ao administrador da rede que pode examinar o tráfego minuciosamente e tomar as ações necessárias;
- II. É o responsável por analisar todos os pacotes e tentar detectar os ataques do tipo DoS (*Denial of Service*), varredura de portas e outras tentativas de ataque, em um sistema de detecção de intrusos;
- III. É um pacote de segurança que fornece criptografia de dados e autenticação entre um cliente e um servidor Web. Utiliza uma combinação de tecnologias de chave secreta e pública, para garantir a segurança dos dados transmitidos, e opera no modelo TCP/IP entre as camadas de aplicação e transporte.

As assertivas referem-se, respectivamente, a

- (A) IDS, IPS e SSL.
- (B) IDS, NIDS e SSL.
- (C) IPS, Firewall e IDS.
- (D) SSL, IDS e IPS.
- (E) Firewall, SSL e IDS.